

MÉCANIQUE ANALYTIQUE

Licence 3 - Physique

Résumé du cours

1. Principe de Hamilton. Le mouvement réel d'un système entre deux instants t_1 et t_2 est celui qui rend stationnaire l'action $S = \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L} dt$, où $\mathcal{L} = T - V$ est le lagrangien. Cela conduit aux équations d'Euler-Lagrange.

2. Équations de Lagrange. Pour un système à n degrés de liberté de coordonnées généralisées $\{q_k\}$:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k} = Q_k^{\text{nc}}, \quad k = 1, \dots, n$$

où Q_k^{nc} désigne les forces généralisées non conservatives (frottement, excitation externe). En l'absence de telles forces, $Q_k^{\text{nc}} = 0$.

3. Coordonnées généralisées et énergie cinétique. On choisit un jeu de coordonnées q_k adapté aux contraintes. L'énergie cinétique s'exprime sous la forme quadratique $T = \frac{1}{2} \sum_{i,j} M_{ij}(q) \dot{q}_i \dot{q}_j$.

4. Intégrales premières. Si $\mathcal{L}$ ne dépend pas explicitement du temps, l'énergie mécanique $E = T + V$ est conservée. Si $\mathcal{L}$ ne dépend pas d'une coordonnée q_k (coordonnée cyclique), le moment généralisé conjugué $p_k = \partial \mathcal{L} / \partial \dot{q}_k$ est conservé.

5. Hamiltonien et équations de Hamilton. Le hamiltonien est défini par la transformée de Legendre :

$$\mathcal{H}(q_k, p_k, t) = \sum_k p_k \dot{q}_k - \mathcal{L}$$

Les équations canoniques sont :

$$\dot{q}_k = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_k}, \quad \dot{p}_k = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_k}$$

Si $\mathcal{H}$ ne dépend pas explicitement du temps, il est une intégrale première du mouvement.

6. Crochets de Poisson. Pour deux observables f et g :

$$\{f, g\} = \sum_k \left(\frac{\partial f}{\partial q_k} \frac{\partial g}{\partial p_k} - \frac{\partial f}{\partial p_k} \frac{\partial g}{\partial q_k} \right)$$

Une observable f est une intégrale première si et seulement si $\{\mathcal{H}, f\} = 0$ (et $\partial f / \partial t = 0$).

1. Déplacements virtuels et principe de d'Alembert

Exercice 1 - Système de treillis articulé

★★

Exercice

1. Rappeler ce qu'est un déplacement virtuel et qu'appelle-t-on travail virtuel. Que devient ce travail si le système est statique ou se déplace à vitesse uniforme ?
2. On considère une masse m placée en A et reliée par deux tiges rigides aux points O et B . Les barres de longueur $OA = AB = l$ sont articulées en A . Le support de l'articulation O est fixe et le patin articulé en B peut glisser sans frottement le long de l'axe horizontal. Les articulations sont supposées parfaites et les masses des tiges et du patin sont négligeables.
 - a) Quel est le nombre de degrés de liberté de ce système ?
 - b) En appliquant le principe de d'Alembert, quelle force F faut-il appliquer au patin pour que le système reste en équilibre ?
 - c) Déterminer la valeur de la réaction en B .

1. Un déplacement virtuel est un déplacement infinitésimal imaginaire compatible avec les contraintes, effectué à un instant figé. Le travail virtuel est le travail de l'ensemble des forces actives lors de ce déplacement. Pour un système statique ou en mouvement uniforme, la résultante des forces extérieures est nulle, de sorte que le travail virtuel de toutes les forces est nul.
2. La masse m se déplace dans un plan avec la contrainte $OM = l$, donc elle possède un seul degré de liberté. On choisit θ comme coordonnée généralisée.
 - a) Le système possède **un seul degré de liberté**, repéré par l'angle θ .
 - b) On dénombre quatre forces : les réactions normales $\vec{R}_O$ et $\vec{R}_B$ (sans frottement), le poids $m\vec{g}$ et la force $\vec{F}$ appliquée en B . En base cartésienne :

$$\vec{OA} = l \cos \theta \vec{i} + l \sin \theta \vec{j}, \quad \vec{OB} = 2l \cos \theta \vec{i}$$

La force généralisée associée à θ vaut :

$$\begin{aligned} Q_\theta &= \vec{F} \cdot \frac{\partial \vec{OB}}{\partial \theta} + m\vec{g} \cdot \frac{\partial \vec{OA}}{\partial \theta} \\ &= (-F\vec{i}) \cdot (-2l \sin \theta \vec{i}) + (-mg\vec{j}) \cdot (-l \sin \theta \vec{i} + l \cos \theta \vec{j}) \\ Q_\theta &= 2lF \sin \theta - mgl \cos \theta \end{aligned}$$

Le principe de d'Alembert $Q_\theta = 0$ donne :

$$F = \frac{mg}{2} \cot \theta$$

- c) Pour trouver R_B , on considère une rotation virtuelle $\delta\psi$ à θ constant (rotation du treillis autour de O). Seuls le poids et $\vec{R}_B$ travaillent. Par le principe de d'Alembert appliqué à la coordonnée généralisée ψ évaluée en $\psi = 0$, on obtient :

$$R_B = \frac{mg}{2}$$

2. Formalisme lagrangien

Exercice 2 - Roulement d'une sphère sur une autre

★★★

Exercice

Une sphère S_1 pleine de rayon a roule sans glisser sur une deuxième sphère S_2 fixe de rayon b . À $t = 0$, S_1 est au sommet de S_2 .

1. Cas où S_1 reste en contact avec S_2 :
 - a) Exprimer la condition de roulement sans glissement.
 - b) En utilisant le théorème de Koenig, calculer l'énergie cinétique de S_1 et l'énergie potentielle. En déduire le lagrangien.
 - c) Écrire les équations du mouvement de S_1 .
2. Cas où S_1 peut perdre le contact avec S_2 :
 - a) Écrire la contrainte de contact.
 - b) Écrire le lagrangien et le comparer au cas précédent.
 - c) Déterminer l'angle φ au-delà duquel le contact est rompu.

1. Contact maintenu.

- a) La condition de roulement sans glissement est obtenue par deux méthodes équivalentes. En égalisant les arcs parcourus on trouve :

$$a\psi = b\theta$$

En calculant la vitesse du point de contact I appartenant à S_1 et en imposant

qu'elle soit nulle (puisque S_2 est fixe) :

$$\vec{V}(I \in S_1) = [(a+b)\dot{\theta} - a(\dot{\theta} + \dot{\psi})]\vec{k} \wedge \vec{e}_\rho = 0 \implies b\dot{\theta} = a\dot{\psi} \implies b\theta = a\psi$$

- b) Le vecteur rotation de S_1 est $\vec{\Omega} = (\dot{\theta} + \dot{\psi})\vec{j}$, et le moment d'inertie par rapport au centre est $I_G = \frac{2}{5}ma^2$. Par le théorème de Koenig :

$$T = \frac{1}{2}I_G(\dot{\theta} + \dot{\psi})^2 + \frac{1}{2}m(a+b)^2\dot{\theta}^2 = \frac{ma^2}{5}(\dot{\theta} + \dot{\psi})^2 + \frac{m(a+b)^2}{2}\dot{\theta}^2$$

En utilisant la contrainte $\dot{\psi} = (b/a)\dot{\theta}$, on peut exprimer T en fonction de $\dot{\theta}$ seul. L'énergie potentielle est $V = -mg(a+b)\cos\theta$ (avec $V = 0$ au sommet). Le lagrangien est $\mathcal{L} = T - V$.

- c) L'équation de Lagrange associée à θ donne l'équation du mouvement, que l'on complète par la relation de liaison $a\psi = b\theta$ pour déterminer $\psi(t)$.

2. Contact non maintenu. Lorsque S_1 peut quitter S_2 , la distance r entre les centres est une variable supplémentaire. La contrainte de contact est $r = a+b$ (inégalité). Le lagrangien est alors plus général (il contient $r, \dot{r}, \theta, \dot{\theta}$). La condition de rupture du contact est obtenue en annulant la réaction normale $R_N = 0$. Par la conservation de l'énergie et l'équation du mouvement radiale, on trouve :

$$\cos \varphi_{\text{rupture}} = \frac{10}{17}$$

3. Formalisme hamiltonien

Exercice 3 - Électron en orbite autour d'un noyau

★★★

Exercice

On étudie le mouvement classique d'un électron de masse m et de charge $-e$ soumis à l'attraction électrostatique d'un noyau de charge $+Ze$. On pose $k = Ze^2/(4\pi\epsilon_0)$.

1. Écrire le potentiel $V(r)$ en coordonnées sphériques (r, θ, φ) .
2. Écrire le lagrangien $\mathcal{L}$ puis le hamiltonien $\mathcal{H}$. Vérifier que $\mathcal{H}$ est conservé.
3. Calculer le crochet de Poisson $\{\mathcal{H}, \vec{L}\}$ où $\vec{L}$ est le moment cinétique orbital. Conclure.
4. On pose $\dot{\varphi} = 0$ pour tout t . Justifier et donner le nouveau hamiltonien.
5. Écrire les équations de Hamilton et identifier une nouvelle intégrale première.
6. Montrer qu'un mouvement circulaire stable est possible et donner le rayon r_c .

1. Le potentiel coulombien attractif est :

$$V(r) = -\frac{k}{r}, \quad k = \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0}$$

2. La vitesse en coordonnées sphériques donne $T = \frac{m}{2}(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2\sin^2\theta\dot{\varphi}^2)$. Le lagrangien est $\mathcal{L} = T - V$. Les moments conjugués sont :

$$p_r = m\dot{r}, \quad p_\theta = mr^2\dot{\theta}, \quad p_\varphi = mr^2\sin^2\theta\dot{\varphi}$$

Le hamiltonien vaut :

$$\mathcal{H} = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2mr^2} + \frac{p_\varphi^2}{2mr^2\sin^2\theta} - \frac{k}{r}$$

Comme $\mathcal{H}$ ne dépend pas explicitement du temps, il est conservé.

3. Pour une force centrale, le moment des forces par rapport à l'origine est nul. D'après le théorème du moment cinétique $d\vec{L}/dt = \vec{0}$, et comme $\vec{L}$ ne dépend pas explicitement du temps :

$$\{\mathcal{H}, \vec{L}\} = \frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{0}$$

Le moment cinétique orbital est donc une intégrale première du mouvement.

4. La conservation de $\vec{L}$ impose que le mouvement se déroule dans un plan invariant passant par l'origine. On choisit ce plan tel que $\varphi = \text{cte}$, ce qui implique $\dot{\varphi} = 0$ et $p_\varphi = 0$. Le nouveau hamiltonien est :

$$\mathcal{H} = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2mr^2} - \frac{k}{r}$$

5. Les équations de Hamilton donnent :

$$\dot{r} = \frac{p_r}{m}, \quad \dot{p}_r = -\frac{p_\theta^2}{mr^3} + \frac{k}{r^2}, \quad \dot{\theta} = \frac{p_\theta}{mr^2}, \quad \dot{p}_\theta = 0$$

Comme θ est une coordonnée cyclique, p_θ est une intégrale première.

6. Pour un cercle de rayon r_c , on impose $\dot{r} = 0$, donc $p_r = 0$, et $\dot{p}_r = 0$. La deuxième équation donne :

$$-\frac{p_\theta^2}{mr_c^3} + \frac{k}{r_c^2} = 0 \implies \boxed{r_c = \frac{p_\theta^2}{mk}}$$

La stabilité est garantie car le potentiel effectif $\tilde{V}(r) = p_\theta^2/(2mr^2) - k/r$ est minimal en $r = r_c$ (le minimum est un puits de potentiel).

Exercice 4 - Transformations canoniques linéaires

★★

Exercice

Soit la transformation linéaire dans $\mathbb{R}^2$:

$$\begin{pmatrix} Q \\ P \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q \\ p \end{pmatrix}$$

1. À quelle condition cette transformation est-elle canonique ?
2. Montrer que ces transformations forment un sous-groupe de $GL(2, \mathbb{R})$.

1. Une transformation est canonique si et seulement si elle préserve le crochet de Poisson fondamental $\{Q, P\} = 1$. En calculant ce crochet avec $(Q, P) = (aq + bp, cq + dp)$, on obtient la condition :

$$\{Q, P\} = ad - bc = 1$$

La transformation est donc canonique si et seulement si $\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = 1$, c'est-à-dire si la matrice appartient à $SL(2, \mathbb{R})$.

2. L'ensemble $SL(2, \mathbb{R})$ est un sous-groupe de $GL(2, \mathbb{R})$ car : (i) la matrice identité est dans $SL(2, \mathbb{R})$; (ii) le produit de deux matrices de déterminant 1 a lui aussi le déterminant 1; (iii) l'inverse d'une matrice de $SL(2, \mathbb{R})$ est encore dans $SL(2, \mathbb{R})$.

Exercice 5 - Transformation canonique et nouvelle forme de Hamilton

★★★

Exercice

Considérons la transformation :

$$\begin{aligned} q_1 &= Q_1 \cos \lambda + \frac{\sin \lambda}{m\omega} P_2, & q_2 &= Q_2 \cos \lambda + \frac{\sin \lambda}{m\omega} P_1 \\ p_1 &= -m\omega Q_2 \sin \lambda + P_1 \cos \lambda, & p_2 &= -m\omega Q_1 \sin \lambda + P_2 \cos \lambda \end{aligned}$$

où m , ω et λ sont des constantes.

1. Déterminer la fonction génératrice de cette transformation.
2. Trouver la nouvelle forme du hamiltonien $\mathcal{H}(Q_i, P_i)$.

1. On vérifie d'abord que cette transformation est canonique en calculant les crochets de Poisson fondamentaux $\{Q_i, P_j\} = \delta_{ij}$. La fonction génératrice de type $F_1(q_i, Q_i)$ est obtenue en exprimant $p_i = \partial F_1 / \partial q_i$ et $P_i = -\partial F_1 / \partial Q_i$, puis en intégrant. On trouve une fonction génératrice de type mixte $F_2(q_i, P_i)$ plus simple à calculer à partir des relations données.
2. En substituant les nouvelles coordonnées dans l'hamiltonien original de l'oscillateur harmonique couplé $\mathcal{H} = \sum_i [p_i^2 / (2m) + m\omega^2 q_i^2 / 2]$ et en utilisant les relations de transformation, on vérifie que le hamiltonien garde la même forme en (Q_i, P_i) , ce qui confirme que la transformation est canonique et préserve la structure de l'hamiltonien.

4. Exercices supplémentaires

Exercice 6 - Pendule double : modes normaux

★★★

Exercice

On considère un pendule double : une masse m_1 est accrochée à un pivot fixe par une tige rigide de longueur l_1 , et une masse m_2 est accrochée à m_1 par une tige rigide de longueur l_2 . On note θ_1 et θ_2 les angles des tiges avec la verticale.

1. Pour les petites oscillations ($\theta_1, \theta_2 \ll 1$), écrire le lagrangien linéarisé.
2. Écrire les équations du mouvement sous forme matricielle $\overline{M}\ddot{Q} + \overline{K}Q = 0$.
3. Pour $m_1 = m_2 = m$ et $l_1 = l_2 = l$, trouver les pulsations propres $\omega_{\pm}$.
4. Décrire les mouvements correspondant aux deux modes normaux.

1. Pour les petites oscillations, en ne gardant que les termes quadratiques :

$$T = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)l_1^2\dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2}m_2l_2^2\dot{\theta}_2^2 + m_2l_1l_2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2$$

$$V = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)gl_1\theta_1^2 + \frac{1}{2}m_2gl_2\theta_2^2$$

Le lagrangien est $\mathcal{L} = T - V$.

2. Les équations de Lagrange donnent le système matriciel avec :

$$\overline{M} = \begin{pmatrix} (m_1 + m_2)l_1^2 & m_2l_1l_2 \\ m_2l_1l_2 & m_2l_2^2 \end{pmatrix}, \quad \overline{K} = \begin{pmatrix} (m_1 + m_2)gl_1 & 0 \\ 0 & m_2gl_2 \end{pmatrix}$$

3. Pour $m_1 = m_2 = m$ et $l_1 = l_2 = l$, on cherche des solutions $Q = Ae^{i\omega t}$:

$$\det(\overline{K} - \omega^2\overline{M}) = 0$$

$$\det \begin{pmatrix} 2mgl - 2ml^2\omega^2 & -ml^2\omega^2 \\ -ml^2\omega^2 & mgl - ml^2\omega^2 \end{pmatrix} = 0$$

$$(2mgl - 2ml^2\omega^2)(mgl - ml^2\omega^2) - (ml^2\omega^2)^2 = 0$$

En posant $x = l\omega^2/g$:

$$2(1 - x)(1 - x) - x^2 = 0 \implies 2x^2 - 4x + 2 - x^2 = 0 \implies x^2 - 4x + 2 = 0$$

$$x = 2 \pm \sqrt{2} \implies \boxed{\omega_{\pm}^2 = \frac{g}{l}(2 \pm \sqrt{2})}$$

4.

- . Mode $\omega_-^2 = g(2 - \sqrt{2})/l$ (pulsation basse) : les deux pendules oscillent en phase (θ_1 et θ_2 du même côté).
- . Mode $\omega_+^2 = g(2 + \sqrt{2})/l$ (pulsation haute) : les deux pendules oscillent en opposition de phase (θ_1 et θ_2 de côtés opposés).

Exercice 7 - Oscillateur harmonique hamiltonien et crochets de Poisson

★★

Exercice

L'oscillateur harmonique unidimensionnel a le hamiltonien :

$$\mathcal{H} = \frac{p^2}{2m} + \frac{m\omega^2 q^2}{2}$$

1. Écrire les équations canoniques de Hamilton.
2. Calculer les crochets de Poisson $\{\mathcal{H}, q\}$, $\{\mathcal{H}, p\}$ et $\{q, p\}$.
3. Résoudre les équations de mouvement et donner $q(t)$ et $p(t)$ avec les conditions initiales $q(0) = q_0$, $p(0) = p_0$.
4. Vérifier que $\mathcal{H}$ est bien conservé.
5. Montrer que la trajectoire dans l'espace des phases (q, p) est une ellipse. Donner ses demi-axes.

1. Équations de Hamilton :

$$\dot{q} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p} = \frac{p}{m}, \quad \dot{p} = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q} = -m\omega^2 q$$

2. Crochets de Poisson :

$$\{\mathcal{H}, q\} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p} \frac{\partial q}{\partial q} - \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q} \frac{\partial q}{\partial p} = \frac{p}{m} \cdot 1 - 0 = \frac{p}{m} = \dot{q}$$

$$\{\mathcal{H}, p\} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p} \frac{\partial p}{\partial q} - \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q} \frac{\partial p}{\partial p} = 0 - m\omega^2 q = -m\omega^2 q = \dot{p}$$

$$\{q, p\} = \frac{\partial q}{\partial q} \frac{\partial p}{\partial p} - \frac{\partial q}{\partial p} \frac{\partial p}{\partial q} = 1 \cdot 1 - 0 \cdot 0 = 1$$

3. Le système donne $\ddot{q} + \omega^2 q = 0$. La solution générale est :

$$q(t) = q_0 \cos(\omega t) + \frac{p_0}{m\omega} \sin(\omega t)$$

$$p(t) = m\dot{q} = -m\omega q_0 \sin(\omega t) + p_0 \cos(\omega t)$$

4. On vérifie :

$$\mathcal{H}(t) = \frac{p^2}{2m} + \frac{m\omega^2 q^2}{2} = \frac{p_0^2}{2m} + \frac{m\omega^2 q_0^2}{2} = \mathcal{H}(0) = E$$

5. De la conservation de l'énergie :

$$\frac{q^2}{q_0^2 + (p_0/m\omega)^2} + \frac{p^2}{p_0^2 + (m\omega q_0)^2} = 1$$

C'est une ellipse de demi-axes $a = \sqrt{2E/(m\omega^2)}$ et $b = \sqrt{2mE}$.

Exercice 8 - Particule chargée dans un champ électromagnétique

★★★

Exercice

Soit une particule de masse m et de charge q se déplaçant dans un champ électromagnétique décrit par le potentiel scalaire $\phi(\vec{r}, t)$ et le potentiel vecteur $\vec{A}(\vec{r}, t)$.

Le lagrangien est :

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}m|\dot{\vec{r}}|^2 + q\dot{\vec{r}} \cdot \vec{A}(\vec{r}, t) - q\phi(\vec{r}, t)$$

1. Calculer le moment généralisé $p_i = \partial\mathcal{L}/\partial\dot{x}_i$.
2. Écrire les équations de Lagrange.
3. Montrer que ces équations sont équivalentes à la force de Lorentz $\vec{F} = q(\vec{E} + \dot{\vec{r}} \wedge \vec{B})$ avec $\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi - \partial\vec{A}/\partial t$ et $\vec{B} = \vec{\nabla} \wedge \vec{A}$.
4. Écrire le hamiltonien $\mathcal{H}$ en fonction de $\vec{p}$ et $\vec{A}$.

1. Moment généralisé :

$$p_i = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{x}_i} = m\dot{x}_i + qA_i$$

On voit que $\vec{p} = m\dot{\vec{r}} + q\vec{A}$: le moment conjugué diffère de la quantité de mouvement cinétique par le terme $q\vec{A}$.

2. Équations de Lagrange $\frac{d}{dt} \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{x}_i} = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial x_i}$:

$$m\ddot{x}_i + q\dot{A}_i = q \sum_j \dot{x}_j \frac{\partial A_j}{\partial x_i} - q \frac{\partial\phi}{\partial x_i}$$

3. La dérivée totale de A_i est $\dot{A}_i = \partial A_i / \partial t + \sum_j \dot{x}_j \partial A_i / \partial x_j$. En substituant :

$$m\ddot{x}_i = q \left(-\frac{\partial \phi}{\partial x_i} - \frac{\partial A_i}{\partial t} \right) + q \sum_j \dot{x}_j \left(\frac{\partial A_j}{\partial x_i} - \frac{\partial A_i}{\partial x_j} \right)$$

Le premier terme est qE_i et le second est $q(\dot{\vec{r}} \wedge \vec{B})_i$ (en utilisant $B_k = \varepsilon_{ijk} \partial A_j / \partial x_i$). On retrouve la force de Lorentz.

4. Le hamiltonien $\mathcal{H} = \vec{p} \cdot \dot{\vec{r}} - \mathcal{L}$, avec $\dot{\vec{r}} = (\vec{p} - q\vec{A})/m$:

$$\mathcal{H} = \frac{(\vec{p} - q\vec{A})^2}{2m} + q\phi$$

Exercice 9 - Transformation canonique (Q, P) et vérification ★★

Exercice

On considère la transformation :

$$Q = \arctan\left(\frac{q}{p}\right), \quad P = \frac{1}{2}(p^2 + q^2)$$

1. Vérifier que cette transformation est canonique en calculant $\{Q, P\}_{q,p}$.
2. Exprimer le hamiltonien de l'oscillateur harmonique $\mathcal{H} = p^2/(2m) + m\omega^2 q^2/2$ en fonction de (Q, P) pour $m = 1$ et $\omega = 1$.
3. Écrire les équations de Hamilton pour (Q, P) et les résoudre.
4. Interpréter géométriquement dans l'espace des phases.

1. On calcule le crochet de Poisson :

$$\{Q, P\} = \frac{\partial Q}{\partial q} \frac{\partial P}{\partial p} - \frac{\partial Q}{\partial p} \frac{\partial P}{\partial q}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial q} = \frac{1}{1 + (q/p)^2} \cdot \frac{1}{p} = \frac{p}{p^2 + q^2}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial p} = \frac{1}{1 + (q/p)^2} \cdot \left(-\frac{q}{p^2} \right) = \frac{-q}{p^2 + q^2}$$

$$\frac{\partial P}{\partial p} = p, \quad \frac{\partial P}{\partial q} = q$$

$$\{Q, P\} = \frac{p}{p^2 + q^2} \cdot p - \frac{-q}{p^2 + q^2} \cdot q = \frac{p^2 + q^2}{p^2 + q^2} = 1$$

La transformation est canonique.

2. Pour $m = 1, \omega = 1$: $\mathcal{H} = \frac{p^2 + q^2}{2} = P$.

3. Les équations de Hamilton :

$$\dot{Q} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial P} = 1 \implies Q(t) = t + Q_0$$

$$\dot{P} = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial Q} = 0 \implies P(t) = P_0 = \text{cste}$$

La solution est triviale : P est constant (l'énergie) et Q croît linéairement.

4. Géométriquement, dans l'espace (q, p) , les trajectoires sont des cercles $q^2 + p^2 = 2P_0 = \text{cste}$ (orbites circulaires). La variable $Q = \arctan(q/p)$ est l'angle polaire sur cet cercle, qui tourne à vitesse uniforme $\dot{Q} = 1 = \omega$.

Exercice 10 - Variables action-angle de l'oscillateur harmonique

Exercice

Pour un oscillateur harmonique $\mathcal{H} = p^2/(2m) + m\omega^2 q^2/2$ d'énergie E , les variables action-angle (J, θ) sont définies par :

$$J = \oint p \, dq \quad (\text{action} = \text{intégrale sur un cycle})$$

1. L'orbite est une ellipse $\frac{q^2}{a^2} + \frac{p^2}{b^2} = 1$. Donner a et b en fonction de E , m et ω .
2. Calculer $J = \oint p \, dq = \pi ab$. Exprimer J en fonction de E et ω : $J = \pi E/\omega$.
3. Exprimer H en fonction de J : $H(J) = \omega J/\pi$.
4. La pulsation est $\dot{\theta} = \partial H/\partial J$. Calculer $\dot{\theta}$ et vérifier qu'on retrouve ω .
5. Généraliser : pour un hamiltonien quelconque $H(J)$, quelle est la fréquence d'oscillation ?

1. Sur l'orbite d'énergie E : $p^2/(2m) + m\omega^2 q^2/2 = E$, soit :

$$\frac{q^2}{a^2} + \frac{p^2}{b^2} = 1, \quad a = \sqrt{\frac{2E}{m\omega^2}}, \quad b = \sqrt{2mE}$$

2. L'intégrale d'action est l'aire de l'ellipse :

$$J = \oint p \, dq = \pi ab = \pi \sqrt{\frac{2E}{m\omega^2}} \cdot \sqrt{2mE} = \pi \cdot \frac{2E}{\omega}$$

Donc :

$$\boxed{J = \frac{\pi E}{\omega}} \iff E = \frac{\omega J}{\pi}$$

3. $H(J) = \frac{\omega J}{\pi}.$

4. La variable angle conjuguée à J évolue selon :

$$\dot{\theta} = \frac{\partial H}{\partial J} = \frac{\omega}{\pi}$$

La période est $T = 2\pi/\dot{\theta} \cdot (\pi) = 2\pi/\omega \dots$ Attention : le facteur π vient de la convention choisie. En utilisant la convention standard $J = \oint p dq / (2\pi) = E/\omega$, on obtient $H = \omega J$ et $\dot{\theta} = \omega$.

5. Pour un hamiltonien général $H(J)$, la fréquence d'oscillation est :

$$\nu = \frac{1}{2\pi} \frac{\partial H}{\partial J}$$

Le grand avantage des variables action-angle est que J est une constante du mouvement (intégrale première) et θ évolue linéairement en temps.

Exercice 11 - Pendule simple : équation de Lagrange

★

Exercice

Un pendule simple de masse m et de longueur ℓ oscille dans le plan vertical. On note θ l'angle avec la verticale.

1. Écrire le lagrangien $L(\theta, \dot{\theta})$.
2. Établir l'équation du mouvement via l'équation de Lagrange.
3. Linéariser pour de petites oscillations et donner la pulsation propre ω_0 .
4. Donner l'expression de l'énergie mécanique et vérifier sa conservation.

1. Énergie cinétique $T = \frac{1}{2}m\ell^2\dot{\theta}^2$, énergie potentielle $U = -mg\ell \cos \theta$ (origine au point d'attache) :

$$L = T - U = \frac{1}{2}m\ell^2\dot{\theta}^2 + mg\ell \cos \theta$$

2. Équation de Lagrange $\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} - \frac{\partial L}{\partial \theta} = 0$:

$$m\ell^2\ddot{\theta} + mg\ell \sin \theta = 0 \quad \implies \quad \ddot{\theta} + \frac{g}{\ell} \sin \theta = 0$$

3. Pour θ petit, $\sin \theta \approx \theta$:

$$\ddot{\theta} + \omega_0^2 \theta = 0, \quad \omega_0 = \sqrt{g/\ell}$$

4. Énergie mécanique $E = T + U = \frac{1}{2}m\ell^2\dot{\theta}^2 - mg\ell \cos \theta$. Sa dérivée :

$$\frac{dE}{dt} = m\ell^2\dot{\theta}\ddot{\theta} + mg\ell \sin \theta \dot{\theta} = m\ell^2\dot{\theta}\left(\ddot{\theta} + \frac{g}{\ell} \sin \theta\right) = 0$$

L'énergie est conservée (système conservatif).

$$\omega_0 = \sqrt{g/\ell}, \text{ énergie } E = \frac{1}{2}m\ell^2\dot{\theta}^2 - mg\ell \cos \theta \text{ constante.}$$

Exercice 12 - Chute libre avec résistance de l'air

★★

Exercice

Un point matériel de masse m tombe dans le champ de pesanteur g avec une force de frottement fluide $\vec{F}_f = -\alpha\vec{v}$ ($\alpha > 0$).

1. Écrire le lagrangien avec force généralisée non conservative.
2. Établir l'équation du mouvement.
3. Déterminer la vitesse limite v_ℓ .
4. Donner la solution $v(t)$ pour $v(0) = 0$.

1. Coordonnée : z orienté vers le bas. $T = \frac{1}{2}m\dot{z}^2$, $U = -mgz$. Force généralisée : $Q_z = -\alpha\dot{z}$.

$$L = \frac{1}{2}m\dot{z}^2 + mgz$$

2. Lagrange avec second membre : $\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{z}} - \frac{\partial L}{\partial z} = Q_z$:

$$m\ddot{z} - mg = -\alpha\dot{z} \quad \implies \quad m\ddot{z} + \alpha\dot{z} = mg$$

3. Vitesse limite ($\ddot{z} = 0$) :

$$v_\ell = \frac{mg}{\alpha}$$

4. Solution avec $v(0) = 0$:

$$v(t) = v_\ell \left(1 - e^{-\alpha t/m}\right) = \frac{mg}{\alpha} \left(1 - e^{-\alpha t/m}\right)$$

En intégrant : $z(t) = v_\ell t - \frac{mv_\ell}{\alpha} \left(1 - e^{-\alpha t/m}\right)$.

$$v_\ell = mg/\alpha, v(t) = v_\ell(1 - e^{-\alpha t/m}).$$

Exercice 13 - Particule dans un champ central : conservation du moment cinétique

★★★

Exercice

Une particule de masse m se déplace dans un potentiel central $V(r)$.

1. Écrire le lagrangien en coordonnées polaires (r, θ) .
2. Montrer que θ est une coordonnée cyclique et en déduire la conservation de $L_z = mr^2\dot{\theta}$.
3. Établir l'équation radiale du mouvement.
4. Donner l'expression de l'énergie effective E_{eff} .

1. En polaires, $v^2 = \dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2$, donc :

$$L = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) - V(r)$$

2. θ n'apparaît pas explicitement dans L (coordonnée cyclique). L'équation de Lagrange pour θ donne :

$$\frac{d}{dt}(mr^2\dot{\theta}) = 0 \implies L_z = mr^2\dot{\theta} = \text{cte}$$

3. Équation radiale :

$$m\ddot{r} - mr\dot{\theta}^2 = -\frac{dV}{dr}$$

En utilisant $\dot{\theta} = L_z/(mr^2)$:

$$m\ddot{r} = \frac{L_z^2}{mr^3} - \frac{dV}{dr}$$

4. Énergie effective : on écrit $E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{L_z^2}{2mr^2} + V(r)$, soit :

$$E_{\text{eff}}(r) = V(r) + \frac{L_z^2}{2mr^2}$$

Le problème à 2 ddl se ramène à un problème à 1 ddl avec ce potentiel effectif.

$$L_z = mr^2\dot{\theta} \text{ conservé ; } E_{\text{eff}}(r) = V(r) + L_z^2/(2mr^2).$$

Exercice 14 - Crochets de Poisson et constantes du mouvement

Exercice

On définit le crochet de Poisson de deux fonctions $f(q, p)$ et $g(q, p)$:

$$\{f, g\} = \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial g}{\partial q_i} \right)$$

1. Calculer $\{q_i, p_j\}$ et $\{q_i, q_j\}$, $\{p_i, p_j\}$.
2. Vérifier l'identité de Jacobi $\{f, \{g, h\}\} + \{g, \{h, f\}\} + \{h, \{f, g\}\} = 0$ (sur un exemple).
3. Montrer que si f ne dépend pas explicitement du temps, $\dot{f} = \{f, H\}$.
4. En déduire que H est constante du mouvement si $\partial H / \partial t = 0$.

1. Relations canoniques :

$$\{q_i, p_j\} = \delta_{ij}, \quad \{q_i, q_j\} = 0, \quad \{p_i, p_j\} = 0$$

2. Identité de Jacobi (vérification sur $f = q^2$, $g = p^2$, $h = qp$) :

$$\begin{aligned} \{f, g\} &= 4qp, & \{g, h\} &= -2p^2, & \{h, f\} &= -2q^2 \\ \{f, \{g, h\}\} &= \{q^2, -2p^2\} = -8qp \\ \{g, \{h, f\}\} &= \{p^2, -2q^2\} = 8qp \\ \{h, \{f, g\}\} &= \{qp, 4qp\} = 0 \end{aligned}$$

Somme : $-8qp + 8qp + 0 = 0$. **OK.**

3. Si $\partial f / \partial t = 0$, alors $\dot{f} = \{f, H\}$ (théorème de Poisson).

4. Application à $f = H$: $\dot{H} = \{H, H\} + \partial H / \partial t = 0 + 0 = 0$. Donc H est conservée si $\partial H / \partial t = 0$ (système conservatif).

$$\{q_i, p_j\} = \delta_{ij}; H \text{ conservée si } \partial H / \partial t = 0.$$

Exercice 15 - Hamiltonien d'un oscillateur anharmonique ★★★

Exercice

On considère un oscillateur anharmonique de potentiel $V(x) = \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{4}\alpha x^4$ ($\alpha > 0$).

1. Écrire le hamiltonien $H(x, p)$.
2. Écrire les équations de Hamilton.
3. Donner l'expression de l'énergie E en fonction de l'amplitude maximale A .
4. Discuter qualitativement la période en fonction de l'amplitude.

1. $H = T + U = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{4}\alpha x^4.$

2. Équations de Hamilton :

$$\dot{x} = \frac{\partial H}{\partial p} = \frac{p}{m}, \quad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial x} = -kx - \alpha x^3$$

3. À l'amplitude A , $p = 0$ et $x = A$:

$$E = \frac{1}{2}kA^2 + \frac{1}{4}\alpha A^4$$

4. L'anharmonicité (αx^4) rend la période dépendante de l'amplitude : pour $\alpha > 0$, la raideur effective augmente avec $|x|$, donc T diminue quand A augmente. Pour un oscillateur harmonique pur ($\alpha = 0$), $T = 2\pi\sqrt{m/k}$ indépendant de A .

$$H = p^2/(2m) + kx^2/2 + \alpha x^4/4; E(A) = kA^2/2 + \alpha A^4/4.$$

Exercice 16 - Pendule cycloïdal (isochronisme)

★★★

Exercice

Un point matériel glisse sans frottement sur une cycloïde d'équation paramétrique

$$x = a(\theta - \sin \theta), \quad y = a(1 + \cos \theta)$$

avec $a > 0$ et y orienté vers le haut.

1. Calculer l'élément de longueur ds .
2. Écrire le lagrangien en fonction de θ .
3. Établir l'équation du mouvement et montrer l'isochronisme.
4. Donner la période T .

1. $dx/d\theta = a(1 - \cos \theta), dy/d\theta = -a \sin \theta.$

$$ds^2 = dx^2 + dy^2 = a^2[(1 - \cos \theta)^2 + \sin^2 \theta] d\theta^2 = 2a^2(1 - \cos \theta) d\theta^2 = 4a^2 \sin^2(\theta/2) d\theta^2$$

$$ds = 2a \sin(\theta/2) |d\theta|$$

2. Vitesse : $v = \dot{s} = 2a \sin(\theta/2) \dot{\theta}$ (en prenant $\theta \in [0, 2\pi]$). Énergie cinétique $T = \frac{1}{2}mv^2 = 2ma^2 \sin^2(\theta/2) \dot{\theta}^2$. Énergie potentielle (origine au point bas $\theta = \pi$) :

$$U = mgy = mga(1 + \cos \theta) = 2mga \cos^2(\theta/2)$$

$$L = 2ma^2 \sin^2(\theta/2) \dot{\theta}^2 - 2mga \cos^2(\theta/2)$$

3. En posant $u = \cos(\theta/2)$, on montre que l'équation du mouvement devient :

$$\ddot{u} + \frac{g}{4a} u = 0$$

C'est l'équation d'un oscillateur harmonique de pulsation $\omega_0 = \sqrt{g/(4a)}$, **indépendante de l'amplitude** : c'est l'isochronisme.

4. Période :

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{4a}{g}} = 4\pi \sqrt{\frac{a}{g}}$$

Contrairement au pendule simple, la période ne dépend pas de l'amplitude des oscillations (propriété découverte par Huygens).

$$T = 4\pi \sqrt{a/g}, \text{ indépendante de l'amplitude (isochronisme).}$$

Exercice 17 - Toupie symétrique : précession régulière

Exercice

Une toupie symétrique de masse m , moments d'inertie $I_1 = I_2 \neq I_3$, est en rotation autour de son axe avec vitesse angulaire ω_3 . Le point de contact est fixe, le centre de masse est à la distance ℓ du point.

1. Écrire le lagrangien en angles d'Euler (θ, φ, ψ) .
2. Identifier les coordonnées cycliques.
3. Donner les constantes du mouvement.
4. Établir la vitesse de précession $\dot{\varphi}$ en régime de précession régulière (θ constant).

1. Énergie cinétique de rotation (avec $\omega_1 = \dot{\theta} \cos \psi + \dot{\varphi} \sin \theta \sin \psi$, etc.) :

$$T = \frac{1}{2} I_1 (\dot{\theta}^2 + \dot{\varphi}^2 \sin^2 \theta) + \frac{1}{2} I_3 (\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta)^2$$

$$U = mg\ell \cos \theta, \quad L = T - U$$

2. Coordonnées cycliques : φ et ψ (n'apparaissent pas explicitement dans L).
3. Constantes du mouvement :

$$p_\varphi = I_1 \dot{\varphi} \sin^2 \theta + I_3 (\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta) \cos \theta, \quad p_\psi = I_3 (\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta)$$

L'énergie totale $E = T + U$ est aussi conservée.

4. En précession régulière ($\dot{\theta} = 0$, $\dot{\varphi} = \Omega$ constant) et $\omega_3 = \dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta$ constant. L'équation effective donne :

$$\Omega_{\pm} = \frac{I_3 \omega_3 \pm \sqrt{I_3^2 \omega_3^2 - 4I_1 m g \ell \cos \theta}}{2I_1 \cos \theta}$$

Pour ω_3 grand, deux régimes : précession lente (Ω_-) et précession rapide (Ω_+). La précession lente est la plus souvent observée :

$$\Omega_- \approx \frac{m g \ell}{I_3 \omega_3}$$

$\Omega_{\pm}$ donnés ci-dessus ; précession lente $\Omega \approx m g \ell / (I_3 \omega_3)$.

Exercice 18 - Théorème de Noether : translation spatiale ★★

Exercice

Soit un système de N particules interagissant par un potentiel $V(\vec{r}_i - \vec{r}_j)$ dépendant seulement des différences de positions.

1. Montrer que le lagrangien est invariant par translation globale $\vec{r}_i \rightarrow \vec{r}_i + \vec{a}$.
2. En déduire (théorème de Noether) la conservation d'une grandeur physique.
3. Identifier cette grandeur.
4. Application : pour deux particules en interaction gravitationnelle, donner l'expression de la grandeur conservée.

1. Sous $\vec{r}_i \rightarrow \vec{r}_i + \vec{a}$, on a $\dot{\vec{r}}_i \rightarrow \dot{\vec{r}}_i$ (vitesses inchangées) et $\vec{r}_i - \vec{r}_j \rightarrow \vec{r}_i - \vec{r}_j$ (différences inchangées). Donc T et V sont invariants : L est invariant.

2. Théorème de Noether : à toute symétrie continue correspond une constante du mouvement. Ici la symétrie de translation globale (3 paramètres) donne 3 constantes.

3. Les quantités conservées sont les composantes de la quantité de mouvement totale :

$$\vec{P} = \sum_{i=1}^N m_i \dot{\vec{r}}_i = \text{cte}$$

4. Pour deux particules en interaction gravitationnelle $V = -Gm_1 m_2 / |\vec{r}_1 - \vec{r}_2|$:

$$\vec{P} = m_1 \dot{\vec{r}}_1 + m_2 \dot{\vec{r}}_2 = \text{cte}$$

On peut se ramener au référentiel barycentrique où $\vec{P} = 0$.

Symétrie de translation $\Rightarrow$ conservation de $\vec{P} = \sum m_i \dot{\vec{r}}_i$.

Galerie d'illustrations - Mécanique analytique

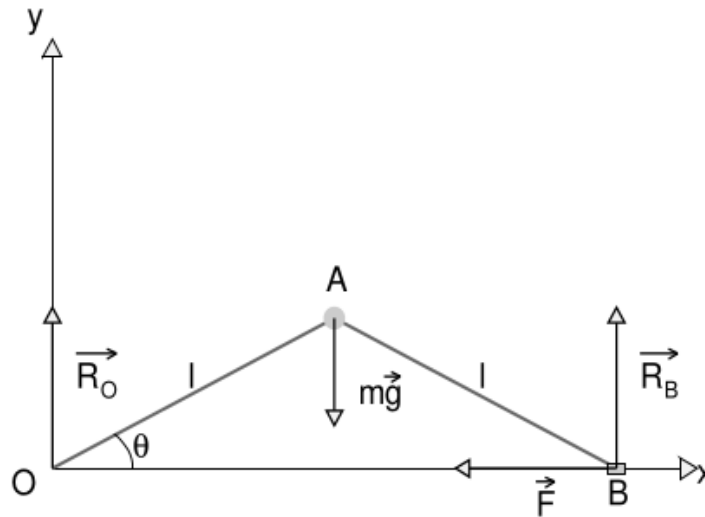


FIGURE 1 – Système de treillis articulé : schéma.

FIGURE 2 – Forces et contraintes sur le treillis.

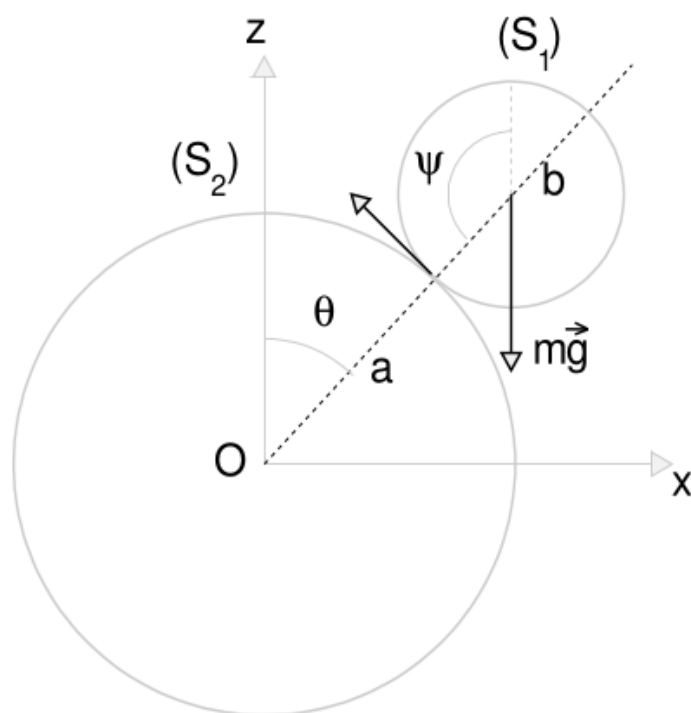


FIGURE 3 – Roulement d'une sphère sur une autre.

FIGURE 4 – Électron en orbite : modèle planétaire.

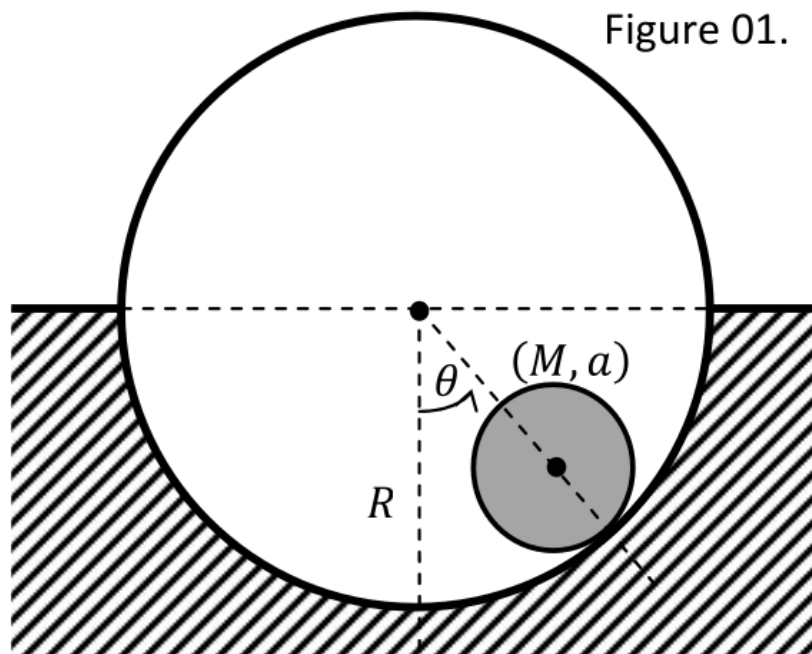


FIGURE 5 – Pendule double : configuration.

FIGURE 6 – Modes normaux du pendule double.